INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Faculté des sciences techniques (FST)

L3

TD2 Système

Nom : Isidor

Prénom : Adner Rubens

Niveau : L3

Date :01/11/2026

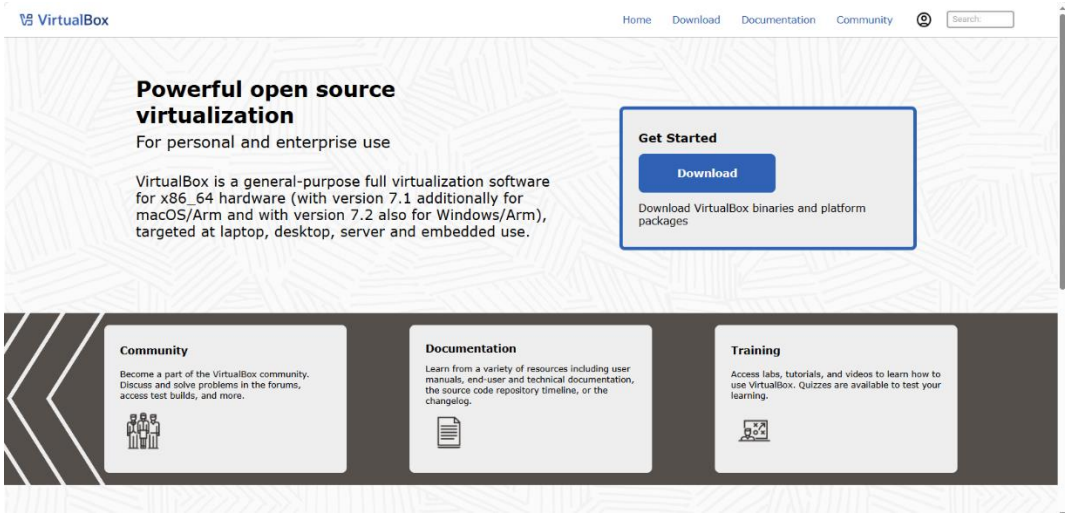
Objectif du TD

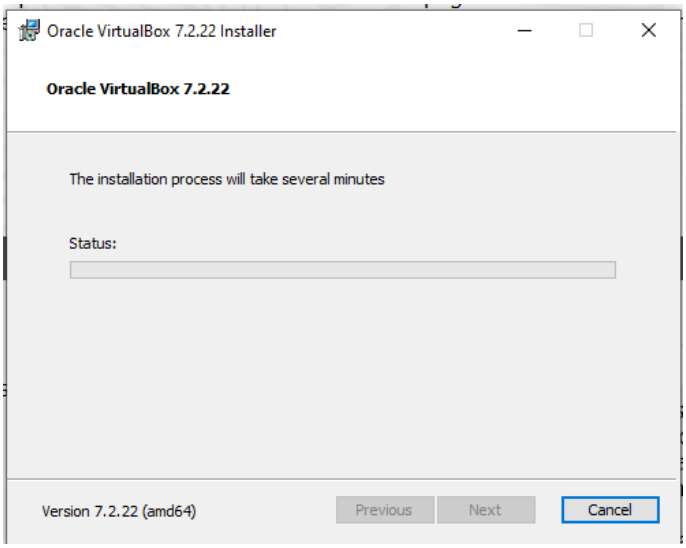
1- **Installer et configurer Ubuntu dans une machine virtuelle.**
2- **Comprendre les concepts de virtualisation.**
3- **Pratiquer des commandes de base Linux.**

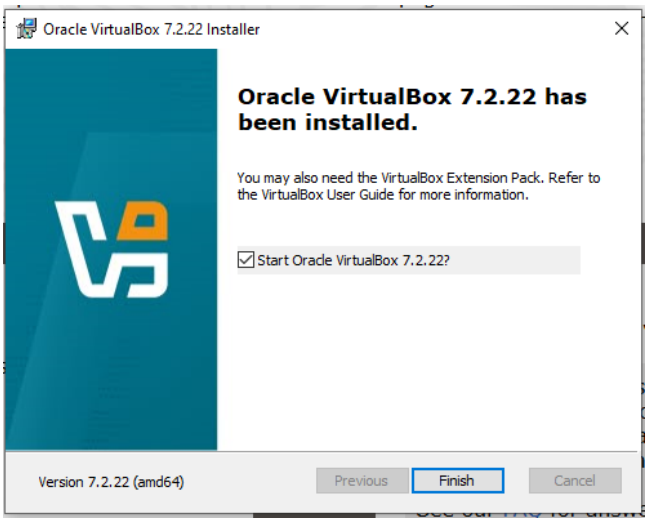
Étapes du TD

1- Préparation de l'environnement

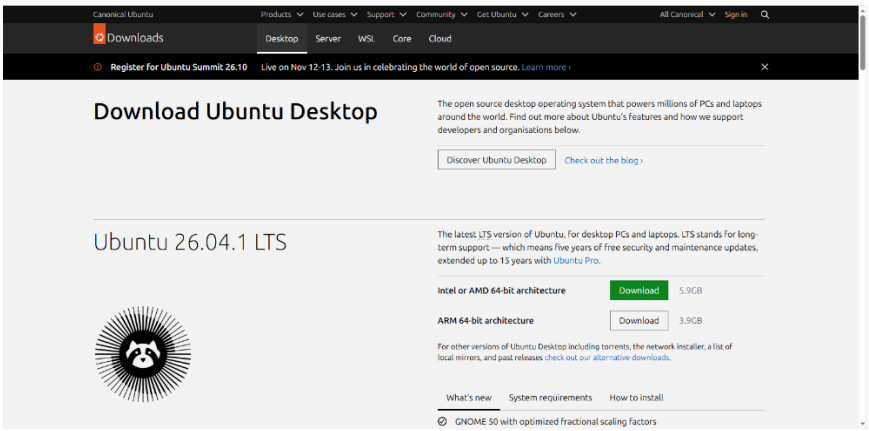
- Installer Virtual Box



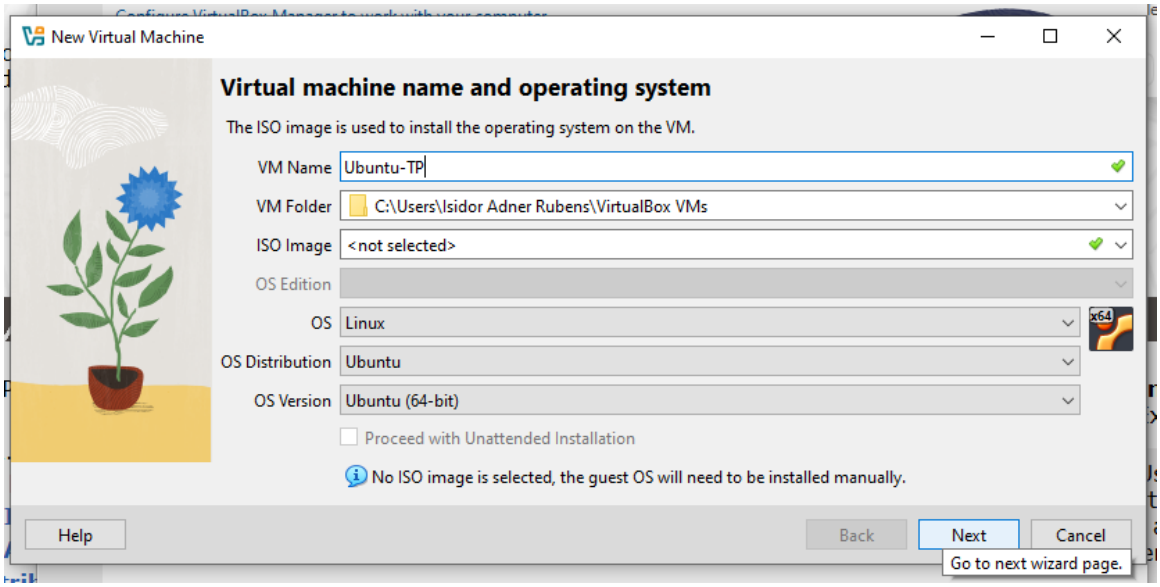


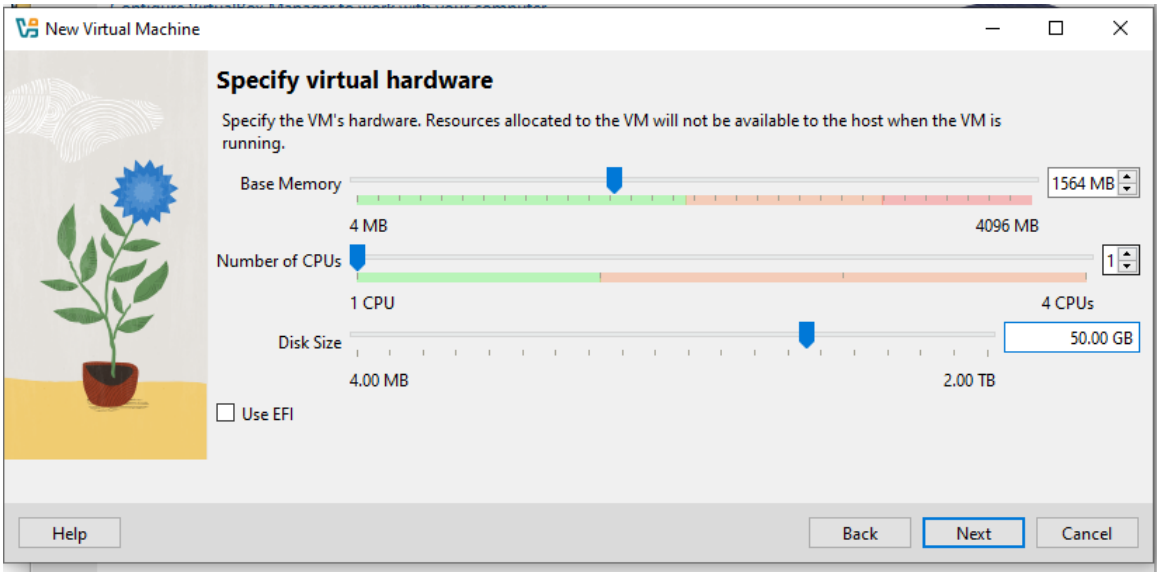


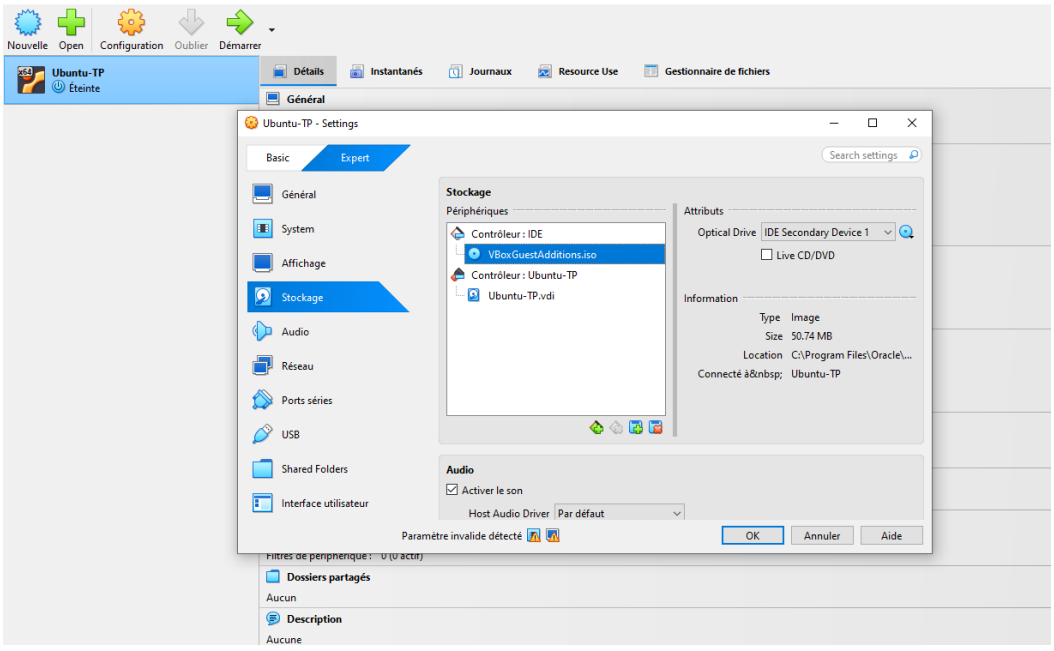
- Télécharger L'ISO Ubuntu

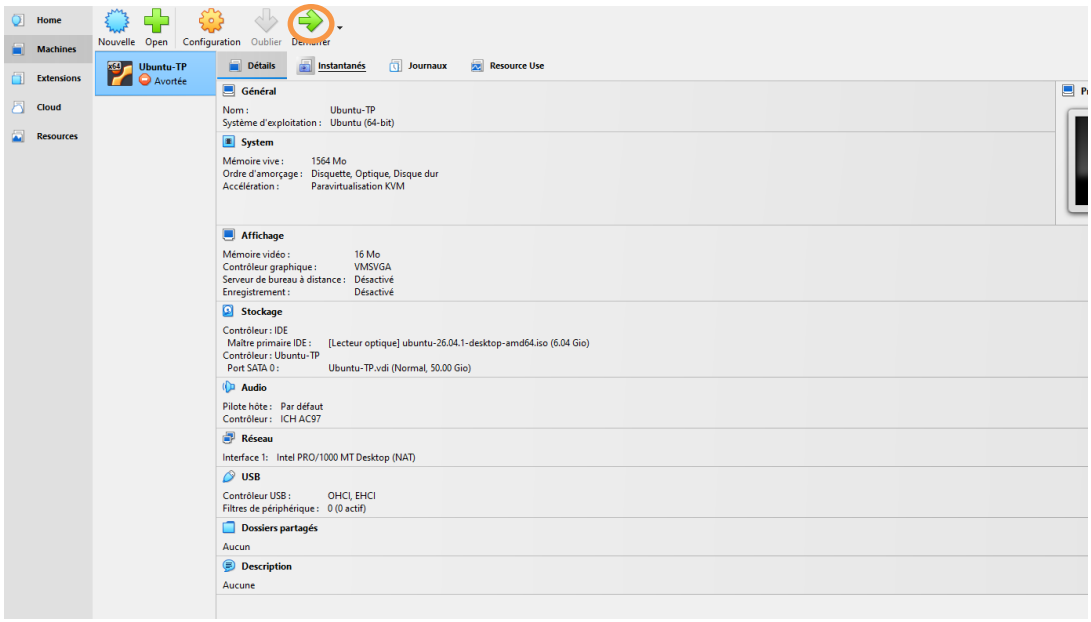


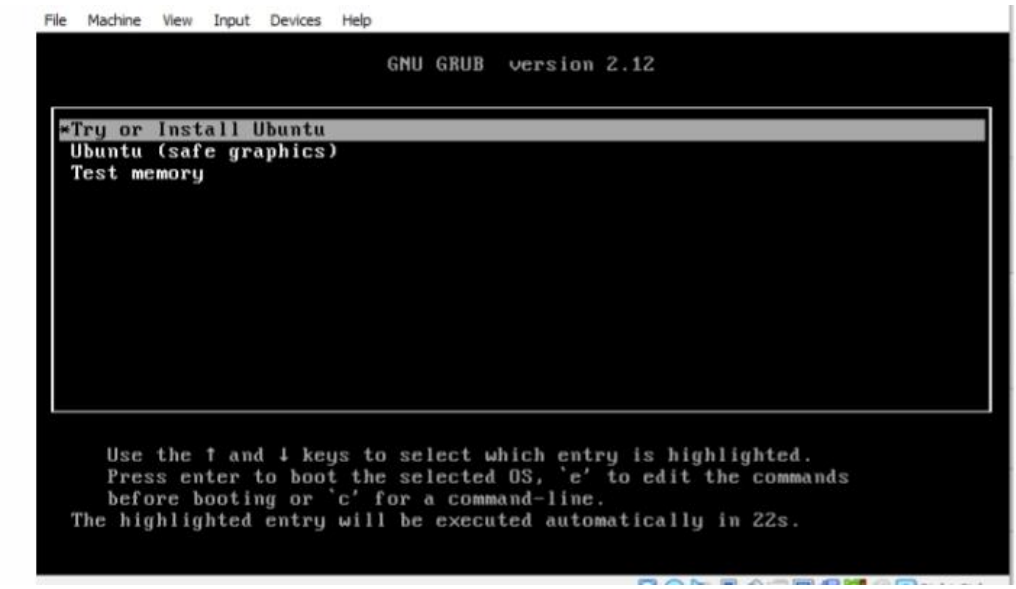
2- Création de la machine Virtuelle

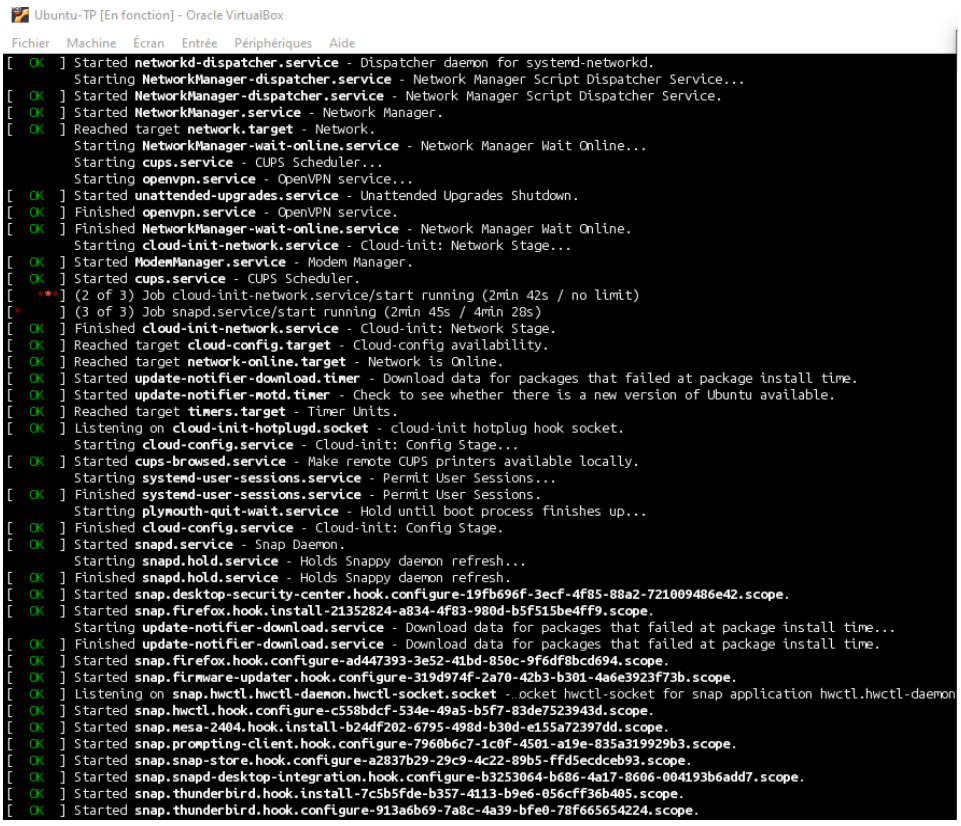






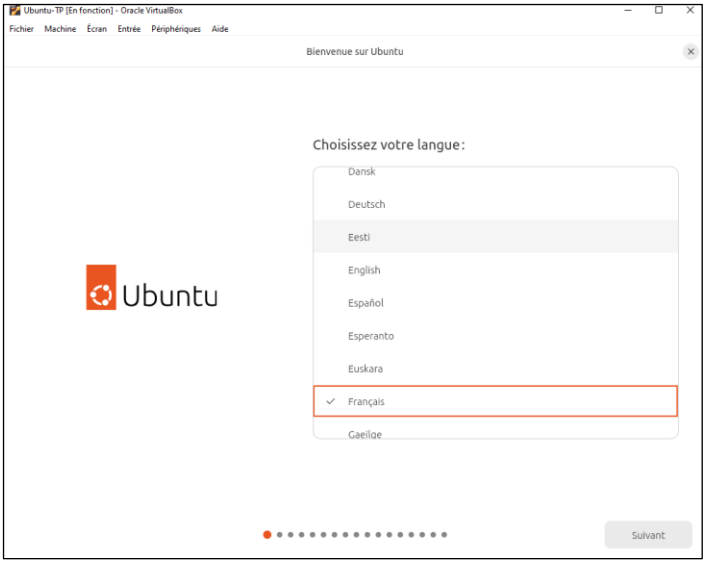

Home
Machines
Extensions
Cloud
Resources
Nouvelle
Open
Configuration
Oublier
Démarrer
Ubuntu-TP
Avortée
Détails
Instantanés
Journaux
Resource Use
Général
Nom : Ubuntu-TP
Système d'exploitation : Ubuntu (64-bit)
System
Mémoire vive : 1564 Mo
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
Accélération : Paravirtualisation KVM
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître primaire IDE : [Lecteur optique] ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso (6.04 Gio)
Contrôleur : Ubuntu-TP
Port SATA 0 : Ubuntu-TP.vdi (Normal, 50.00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1 : Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune


File Machine View Input Devices Help
GNU GRUB version 2.12
*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Test memory
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 22s.

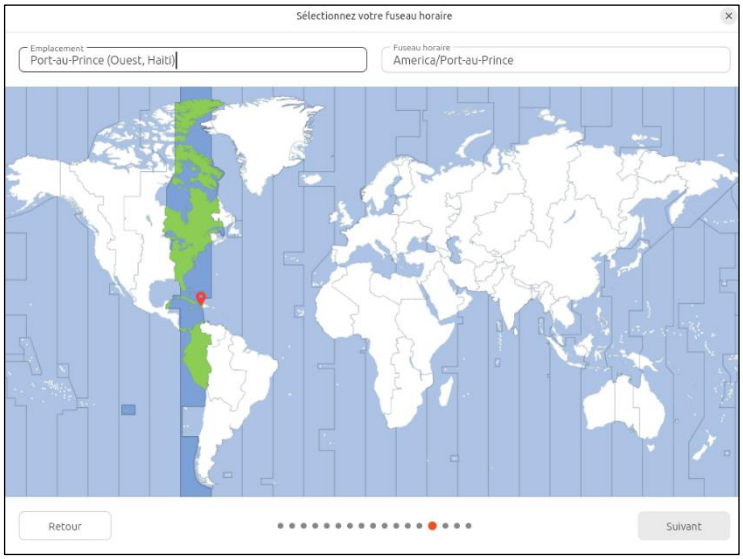

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
[OK] Started networkd-dispatcher.service - Dispatcher daemon for systemd-networkd.
Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
[OK] Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
[OK] Started NetworkManager.service - Network Manager.
[OK] Reached target network.target - Network.
Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
Starting cups.service - CUPS Scheduler...
Starting openvpn.service - OpenVPN service...
[OK] Started unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
[OK] Finished openvpn.service - OpenVPN service.
[OK] Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
Starting cloud-init-network.service - Cloud-init: Network Stage...
[OK] Started ModemManager.service - Modem Manager.
[OK] Started cups.service - CUPS Scheduler.
[***] (2 of 3) Job cloud-init-network.service/start running (2min 42s / no limit)
[*] (3 of 3) Job snapd.service/start running (2min 45s / 4min 28s)
[OK] Finished cloud-init-network.service - Cloud-init: Network Stage.
[OK] Reached target cloud-config.target - Cloud-config availability.
[OK] Reached target network-online.target - Network is Online.
[OK] Started update-notifier-download.timer - Download data for packages that failed at package install time.
[OK] Started update-notifier-motd.timer - Check to see whether there is a new version of Ubuntu available.
[OK] Reached target timers.target - Timer Units.
[OK] Listening on cloud-init-hotplugd.socket - cloud-init hotplug hook socket.
Starting cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage...
[OK] Started cups-browsed.service - Make remote CUPS printers available locally.
Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
[OK] Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
Starting plymouth-quit-wait.service - Hold until boot process finishes up...
[OK] Finished cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage.
[OK] Started snapd.service - Snap Daemon.
Starting snapd.hold.service - Holds Snappy daemon refresh...
[OK] Finished snapd.hold.service - Holds Snappy daemon refresh.
[OK] Started snap.desktop-security-center.hook.configure-19fb696f-3ecf-4f85-88a2-721009486e42.scope.
[OK] Started snap.firefox.hook.install-21352824-a834-4f83-980d-b5f515be4ff9.scope.
Starting update-notifier-download.service - Download data for packages that failed at package install time...
[OK] Finished update-notifier-download.service - Download data for packages that failed at package install time.
[OK] Started snap.firefox.hook.configure-ad447393-3e52-41bd-850c-9f6df8bcd694.scope.
[OK] Started snap.firmware-updater.hook.configure-319d974f-2a70-42b3-b301-4a6e3923f73b.scope.
[OK] Listening on snap.hwctl.hwctl-daemon.hwctl-socket.socket -...ocket hwctl-socket for snap application hwctl.hwctl-daemon
[OK] Started snap.hwctl.hook.configure-c558bdcf-534e-49a5-b5f7-83de7523943d.scope.
[OK] Started snap.mesa-2404.hook.install-b24df202-6795-498d-b30d-e155a72397dd.scope.
[OK] Started snap.prompting-client.hook.configure-7960b6c7-1c0f-4501-a19e-835a319929b3.scope.
[OK] Started snap.snap-store.hook.configure-a2837b29-29c9-4c22-89b5-ffd5ecdceb93.scope.
[OK] Started snap.snapd-desktop-integration.hook.configure-b3253064-b686-4a17-8606-004193b6add7.scope.
[OK] Started snap.thunderbird.hook.install-7c5b5fde-b357-4113-b9e6-056cff36b405.scope.
[OK] Started snap.thunderbird.hook.configure-913a6b69-7a8c-4a39-bfe0-78f665654224.scope.

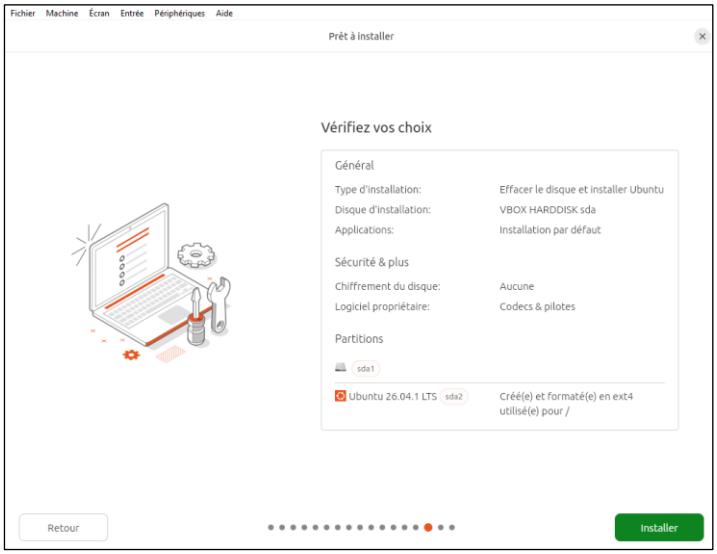
3- Lancement de la machine virtuelle

On lance la machine virtuelle en suivant les étapes une par une











Rapide, libre, et plein de nouveautés

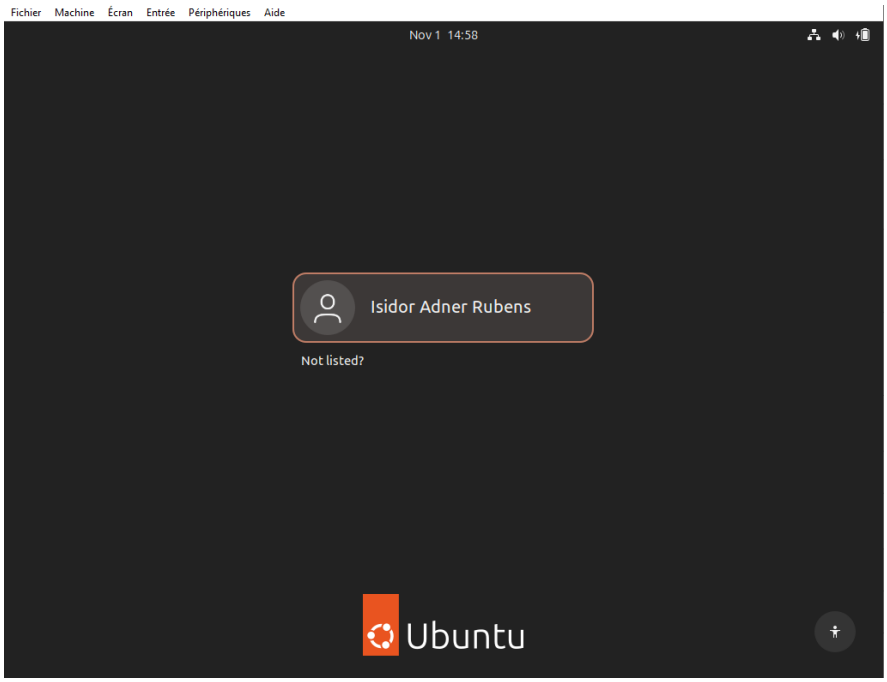
La dernière version rend l'informatique plus facile que jamais.

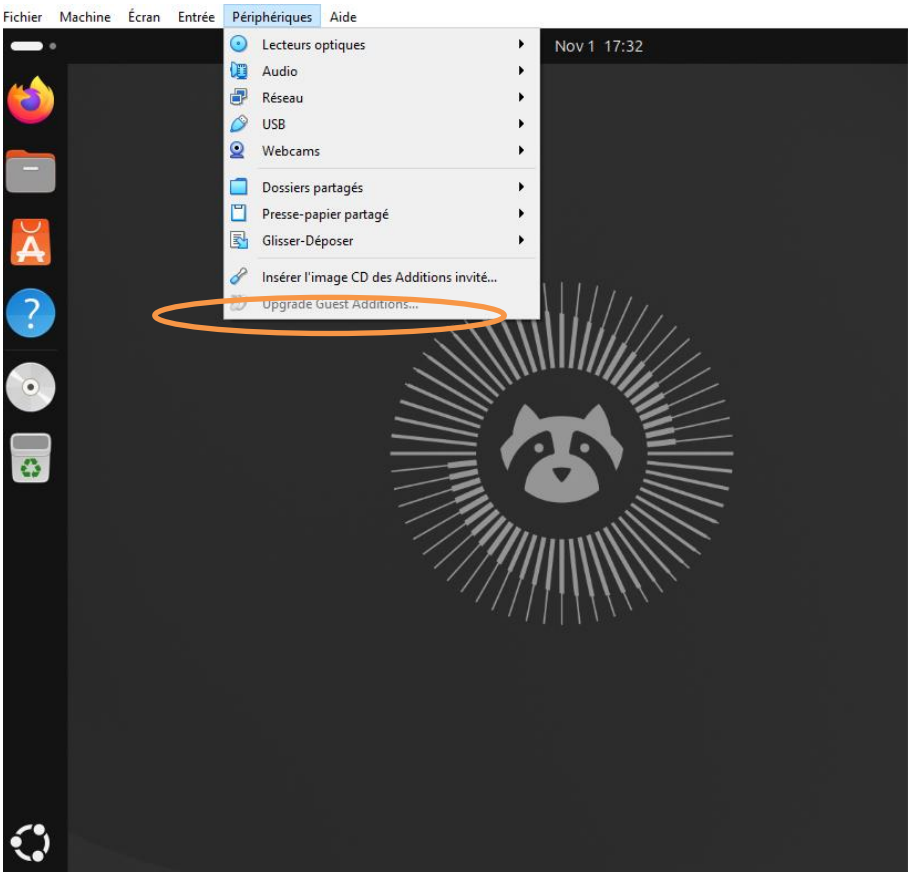
Que vous soyez développeur, créateur, joueur ou administrateur, vous trouverez de nouveaux outils pour améliorer votre productivité et améliorer votre expérience dans cette version.



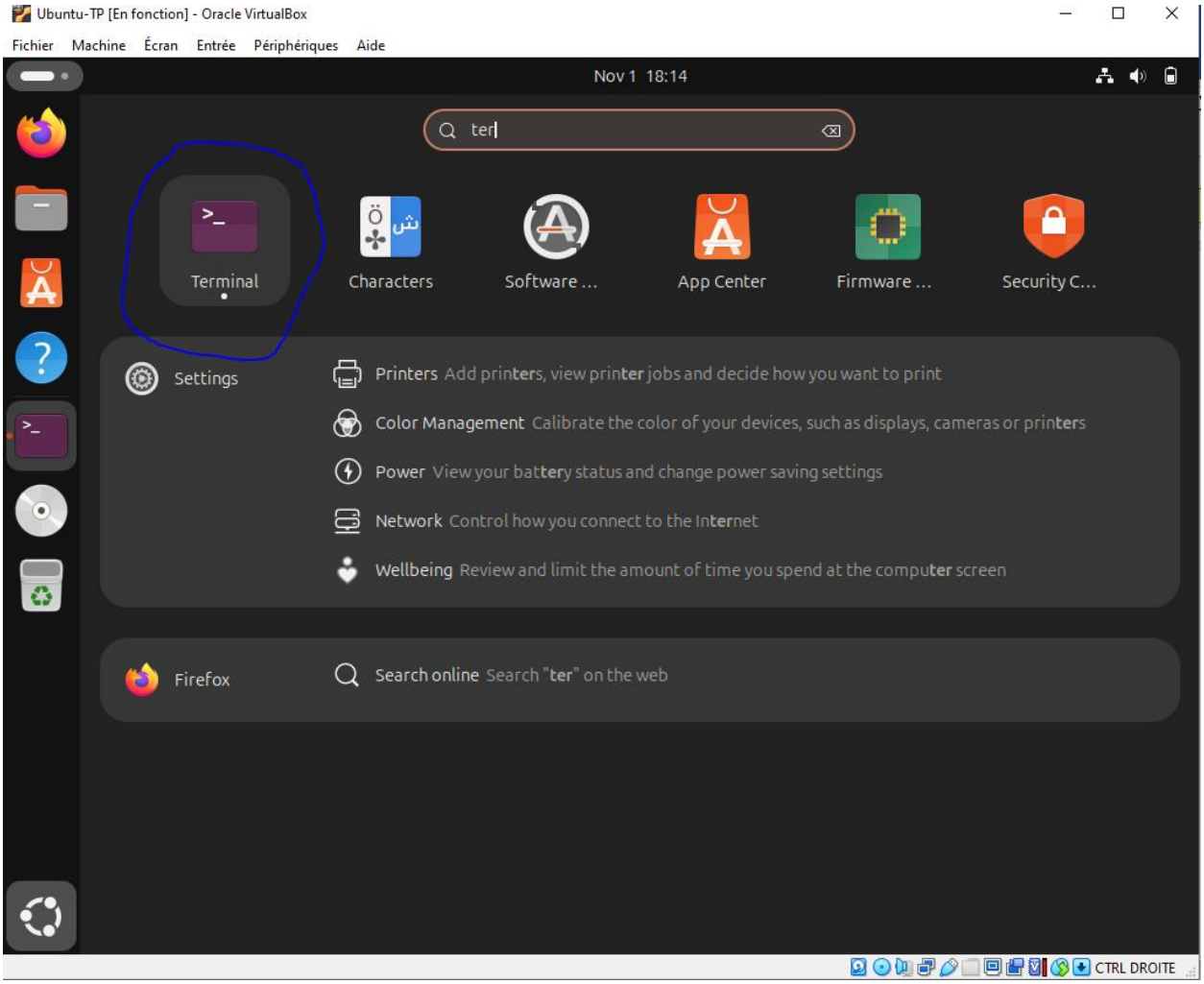
4- Redémarrage de la machine virtuelle

On entre sur l'interface de l'utilisateur en utilisant le mot de passe déjà crée pour pouvoir insérer l'image CD.





Ensuite on va dans la barre de recherche on cherche « terminal » puis on effectue les mis-a-jour nécessaires avec **«sudo apt update et sudo apt upgrade -y »** , puis on installe les outils nécessaires avec **« sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y »**



5- Conclusion

Ce TD m'a permis d'apprendre à :

- Comprendre la virtualisation :
- Créer et configurer une VM dans VirtualBox : choix du type d'OS, de la mémoire, du processeur et du disque virtuel dynamique.
- Installer Ubuntu à partir d'une image ISO : langue, clavier, partitionnement, compte, fuseau horaire.
- Installer les Additions invité pour une meilleure intégration avec l'hôte.
- Utiliser des commandes Linux de base : sudo, apt update, apt upgrade, apt install, et gérer des paquets.